

Breakage of CT-5 TC Big Slipper – Meeting 09/07/21

Additional comments after those of last meeting: shim plate and overpressure on upper screws of the TC Small Slipper.

Talking about lateral fixing between TC Big Slipper and TC Small Slipper:



Pero una vez fijada la zapata pequeña a la grande, se generan unas marcas en el “Bush” que a veces están en el tornillo 1 o en el 2 o en ambos 1 y 2.





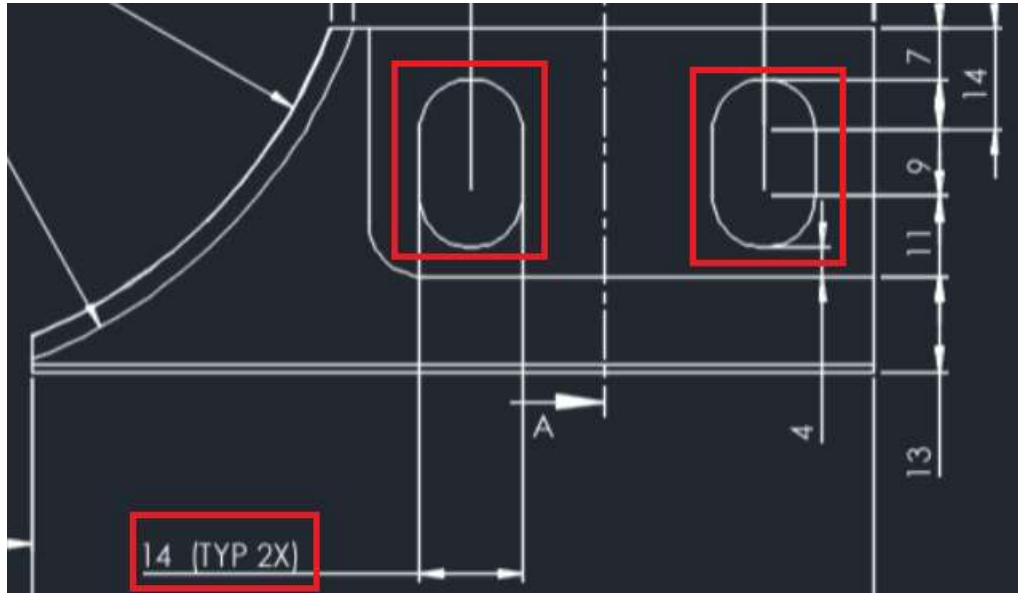
A close-up photograph of a dark grey metal component, identified as a 'Small slipper'. The component has a curved, wedge-like shape. Two circular threaded holes are visible on its top surface. Red arrows point from the text 'Small slipper' to each of these holes. The background is blurred, showing a workshop environment with various tools and materials.

Diagram illustrating the mechanical setup and forces acting on a component, likely a slipper or bearing, during a test or simulation.

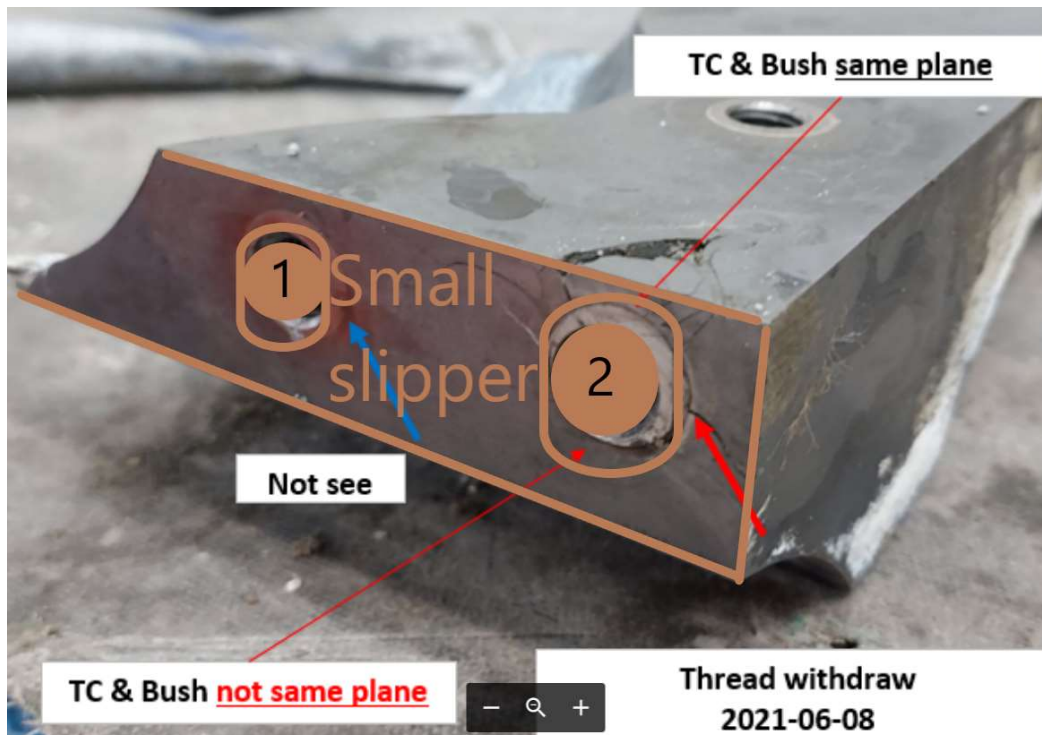
Key components and labels:

- s1, s4, s2:** Red arrows indicating downward forces or constraints applied to the top surface of the component.
- EXCESS UPWARD PRESSURE:** Text label indicating the region of interest for pressure analysis.
- SMALL SLIPPER:** Text label identifying the component being tested.
- 1, 2:** Numbers indicating specific points or regions of interest on the component's surface.
- Orange arrows:** Indicate upward forces or pressure distribution.
- Black lightning bolt symbol:** Represents a high-stress or high-pressure region.

En esta hipótesis que se plantea, el problema de la rotura de la zapata grande de widia puede estar facilitado por la tolerancia lateral actual por el tornillo M10 a la fijación de la zapata pequeña sobre los 14 mm de la anchura de los cajeados (tolerancia máxima 4,2 mm) .



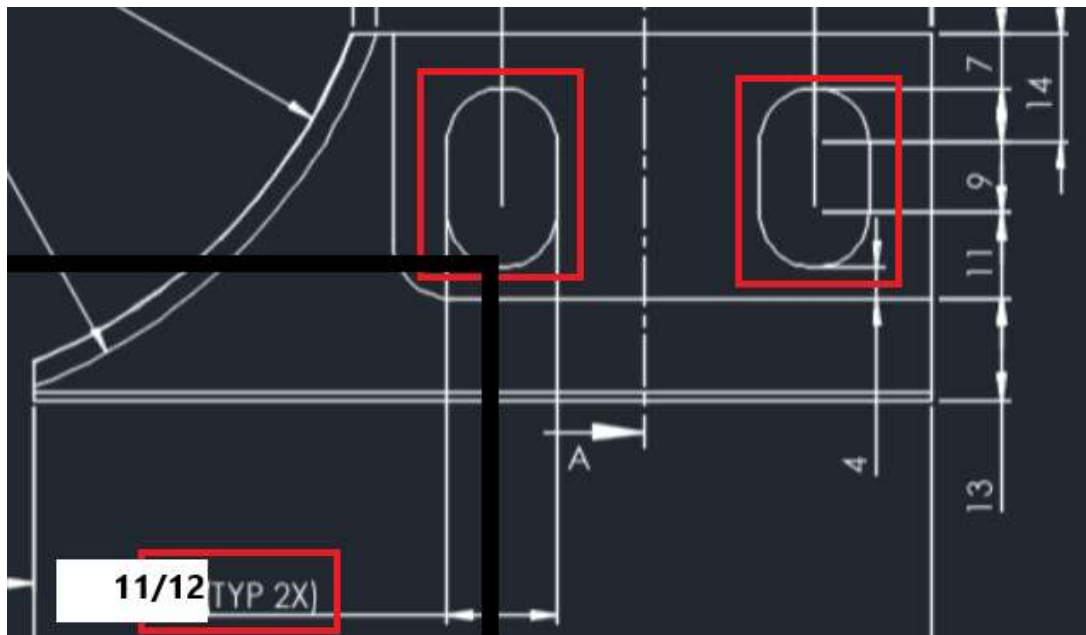
Junto con el diámetro de 15 mm del “Bush” al apretar con el tornillo permite crear presión lateral hacia la derecha de la zapata grande de widia, que será mayor o menor presión según la marca que nos encontramos en el Bush, facilitando el riesgo de rotura en esa zona.



Este exceso de presión por el tornillo 2 forzaría el “Bush” hacia la parte lateral derecha de la zapata de widia , (es la parte con menor espesor en esa dirección 7,5 mm) que con el resto de presiones podría provocar la rotura de la zapata.

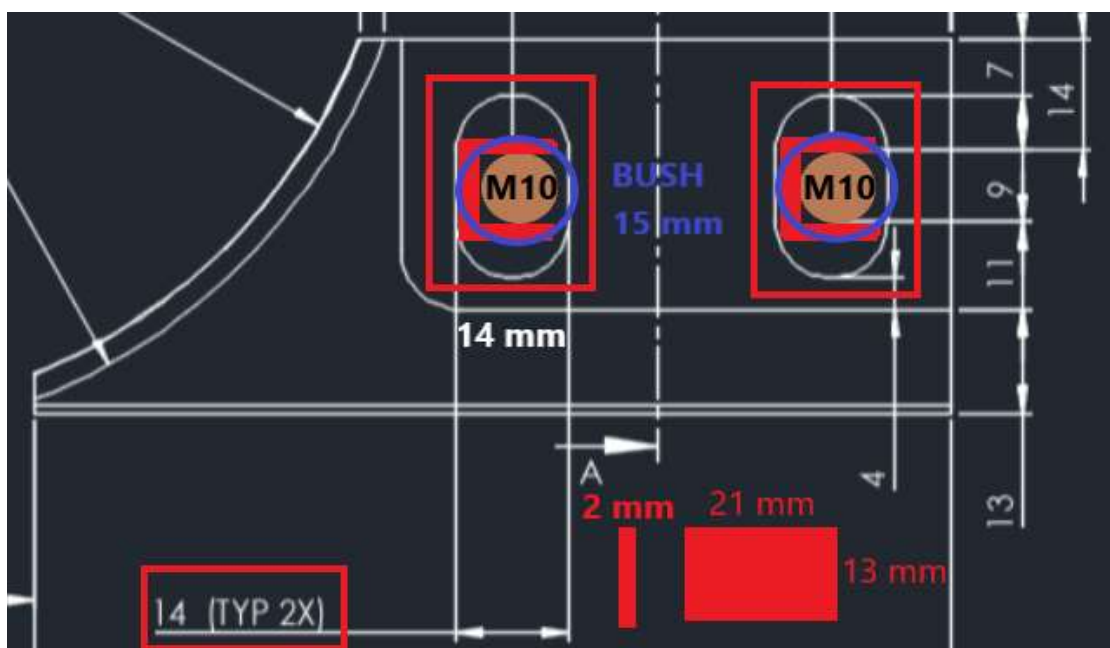


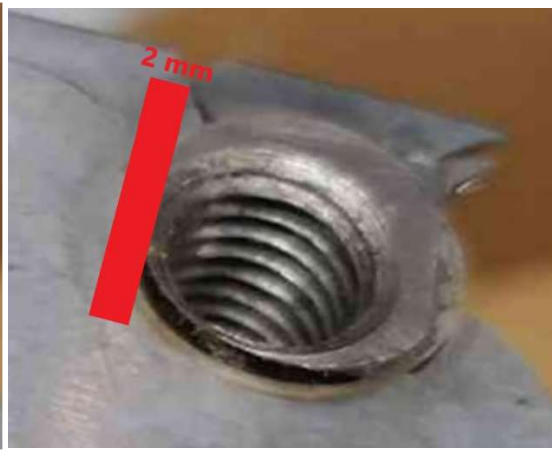
Para evitar este sobre esfuerzo habría que reducir la anchura de los cajeados a lo minimo posible 11 / 12 mm, habría que comprobarlo para que permitiera realizar toda la inclinación necesaria en la zapata pequeña.



“Otra idea como solución provisional”, en línea a reducir la anchura del cajeadado sería colocar unos bloqueadores laterales ,en los cajeados para evitar esas marcas en el “Bush” o excesos de presión lateral..

Primero se coloca la zapata en su posición, posteriormente en función de la holgura lateral del tornillo en el cajeadado, se suplementa con la pletina tratada “21 x 13 de 2 ”, todas las medidas son orientativas a comprobar realmente en la fábrica.



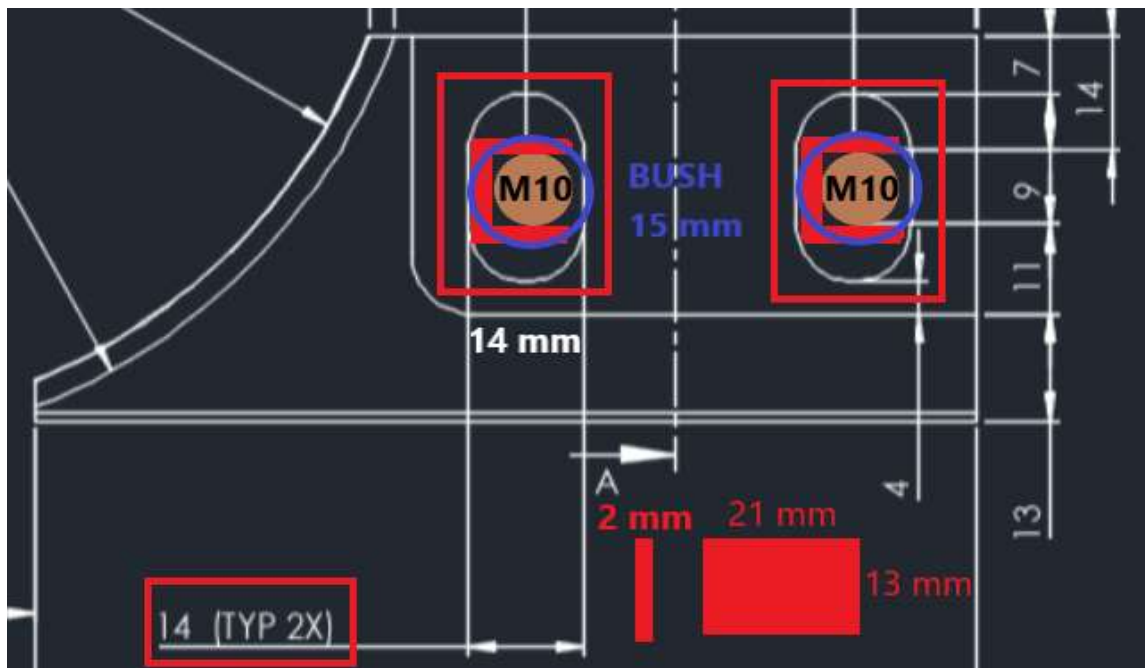


Arganda del Rey 090721

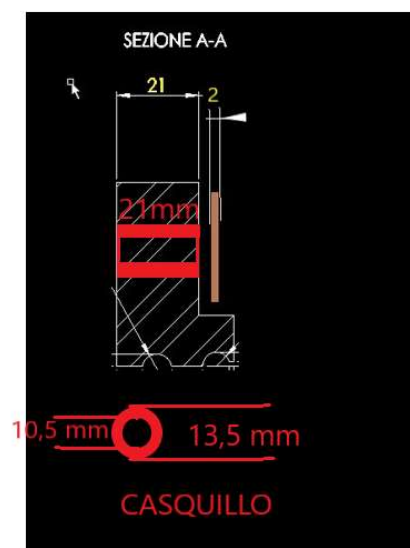
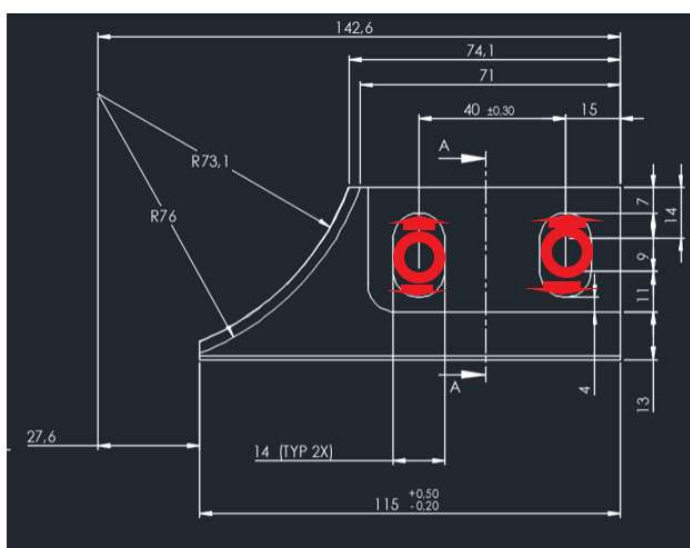
PLANTEAMIENTO DE LA FIJACIÓN CON CASQUILLOS EN LA ZAPATA PEQUEÑA

Después de haber estudiado varias posibilidades para evitar las sobrepresiones en la fijación de la zapata pequeña a la grande, hemos desarrollado el planteamiento en base a unos casquillos para la fijación de la zapata pequeña sobre la grande para limitar el efecto de sobre presión, que se puede estar produciendo en esa zona y que en el último video llamada ya hicimos referencia y que os presentamos para vuestra evaluación y valoración.

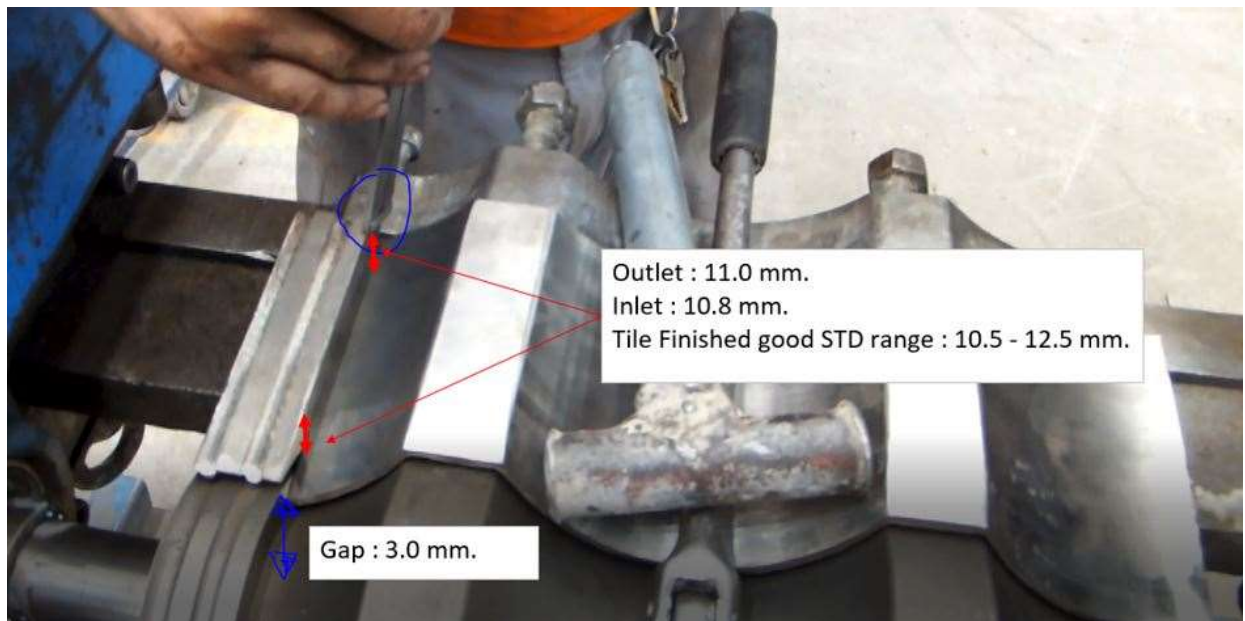
El planteamiento inicial que planteamos como alternativa era este



El planteamiento desarrollado, ha sido en base a 2 casquillos con un acero 39NiCrMo3 para obtener una mayor resistencia, con un diámetro exterior de 13,5 mm y el interior de 10,5 mm , con la longitud de 21 mm.



- A) Para evaluar y valorar la nueva fijación con los casquillos, se ha realizado un montaje con la zapata pequeña con las alturas indicadas en vuestra información.

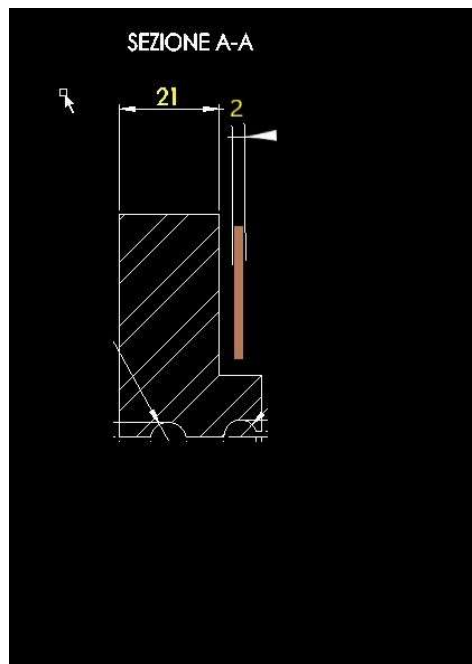


Como resultado podemos indicar que queda limitado el desplazamiento hacia delante y atrás de la zapata pequeña en relación a la zapata grande sobre 0,8 mm, en el desplazamiento hacia la parte inferior puede pasar de 11.0 mm a 18.0 mm (7 mm de desplazamiento) lo cual permite realizar si fuera necesario una inclinación de más de 2 mm.

“Ante lo cual consideramos que, con el planteamiento de los casquillos, nos permite los ajustes necesarios para producir tejas con normalidad. ”

- B) En la fijación y posicionamiento de la zapata pequeña sobre la zapata grande en los ajustes de las alturas facilitadas, consideramos que el trabajar con las arandelas planas comerciales de M10 con espesor de **2 mm** y diámetro exterior 20 mm sería crítico en algunos ajustes de la zapata pequeña, por lo que proponemos si comercialmente es posible o se puede fabricar una arandela especial con diámetro exterior **22 / 23 mm**, siempre que no toque la base inferior de la zapata pequeña o utilizar la Shim plate de 2 mm, que estaban utilizando con anchura máxima de **22/23 mm** siempre que no toque la base de la zapata pequeña.

Indicamos **22 / 23 mm** y de **2 mm** de espesor , porque en el ajuste realizado en nuestro montaje, según sus indicaciones de altura, no tenía mucho más holgura en la parte inferior. (No obstante, hay que comprobarlo en el montaje en fábrica)



SHIM PLATE con una altura máxima de **22/23mm** con el espesor de **2 mm**.

Shim plate:



Arganda del Rey 230721